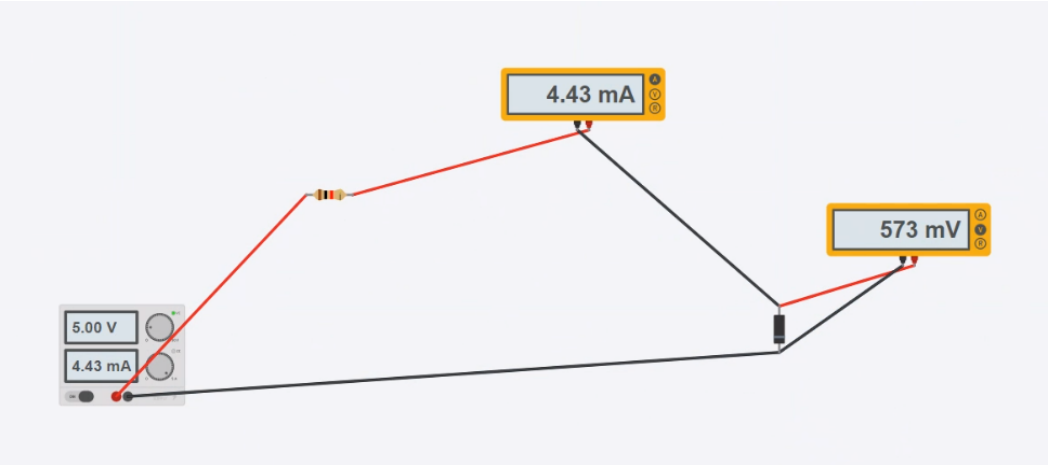
Laborator 2 EEA
Dioda semiconductoare

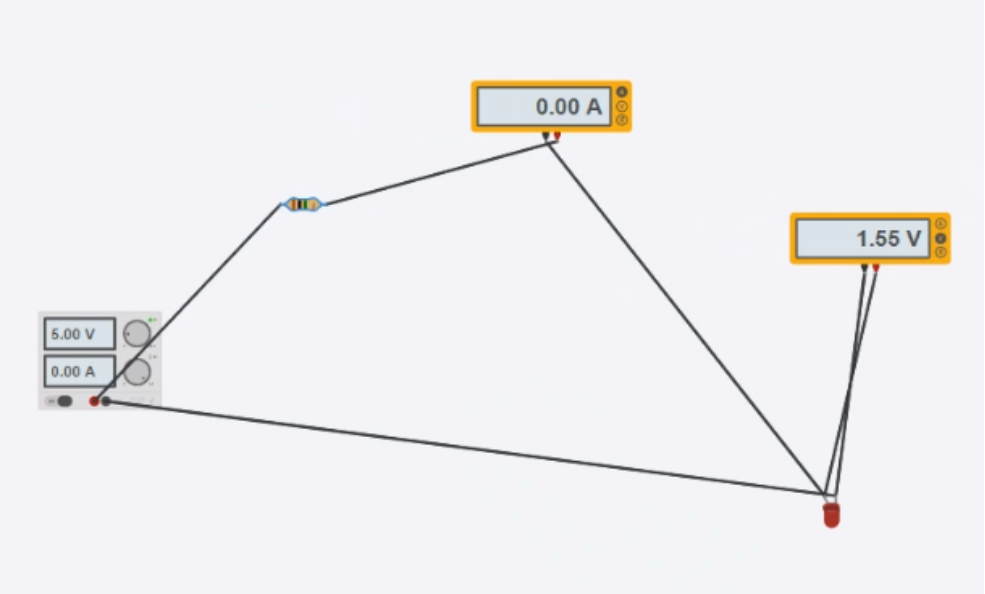
1.

a)

Pentru diodă



Pentru led



b)

Pentru diodă

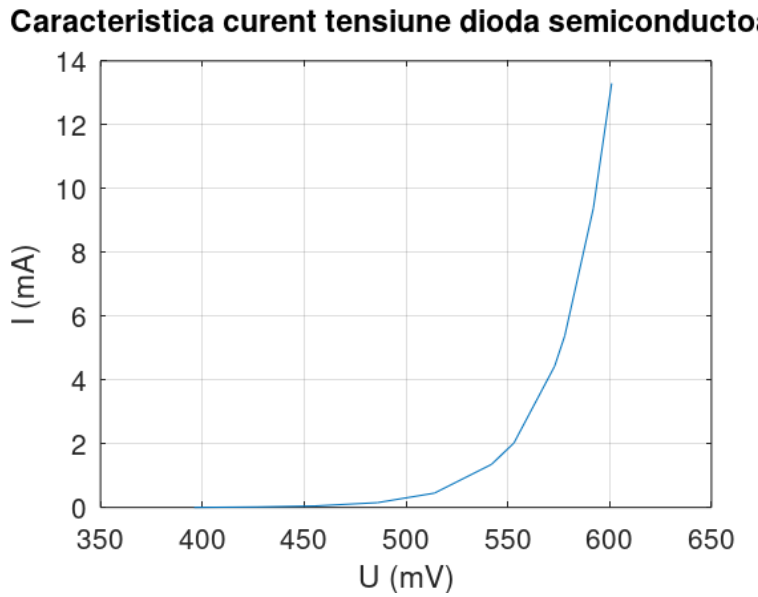
Nr. măsurătoare	I (mA)	U (mV)
1	0	396

2	0,0152	427
3	0,0455	455
4	0,15	486
5	0,449	514
6	1,35	542
7	2,02	553
8	4,43	573
9	5,39	578
10	9,38	592
11	13,3	601

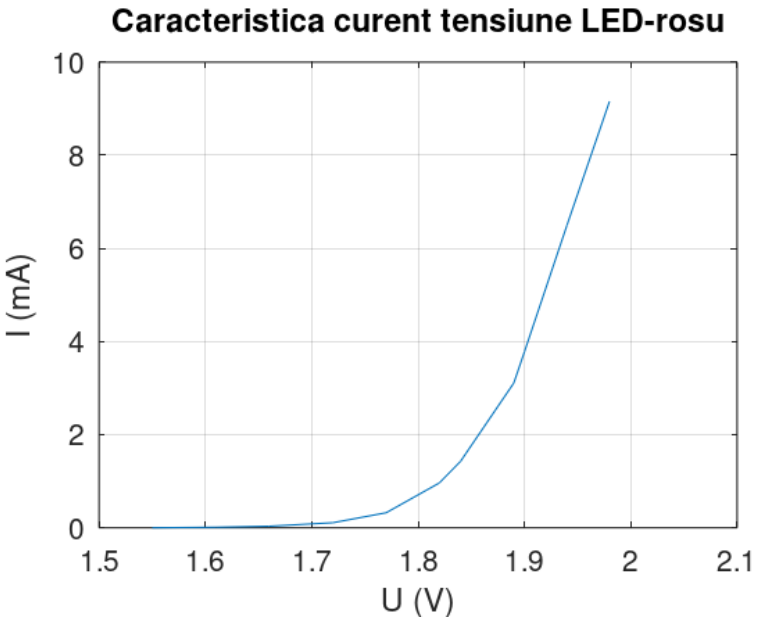
Pentru led

Nr. măsurătoare	I (mA)	U (V)
1	0	1,55
2	0,0113	1,61
3	0,0334	1,66
4	0,109	1,72
5	0,323	1,77
6	0,963	1,82
7	1,43	1,84
8	3,11	1,89
9	3,78	1,9
10	6,5	1,94
11	9,16	1,98

Pentru diodă



Pentru led

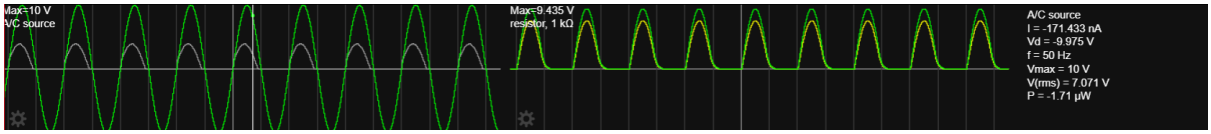


c) Se poate observa că graficul diodei se apropie mai mult de dioda ideală cu limită a tensiunii de deschidere și caracteristică rezistivă. La curenți mari, polarizarea directă duce la o oarecare liniarizare a graficului, dioda reală având rol de blocare sau de conducție.

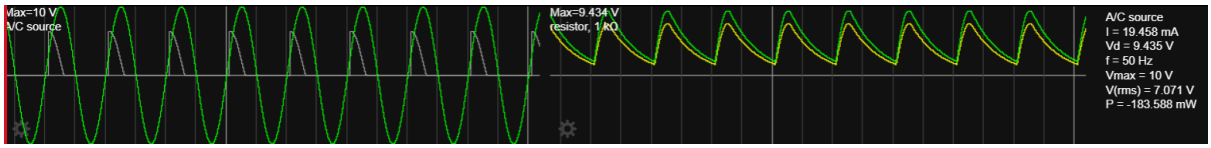
d) Căderea de tensiune este mult mai mică pe diodă decât pe led.

2.

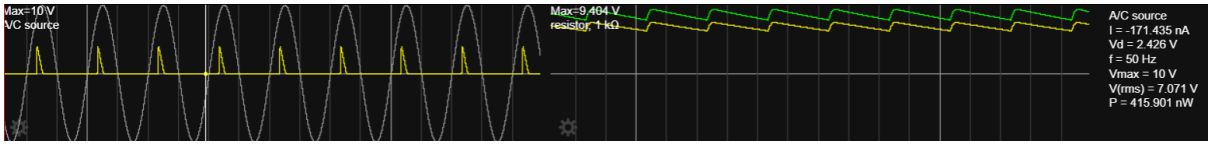
1uF



10uF



100uF

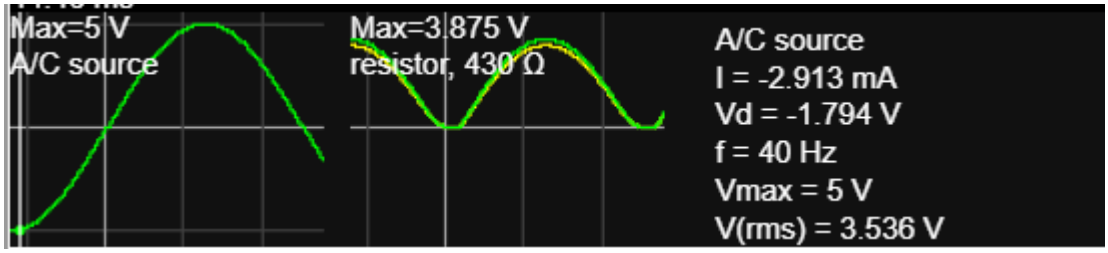


1000uF

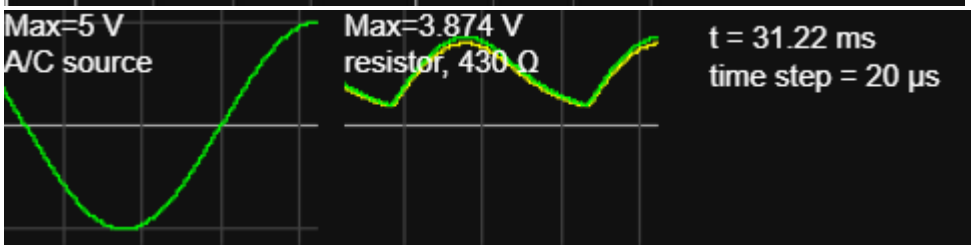


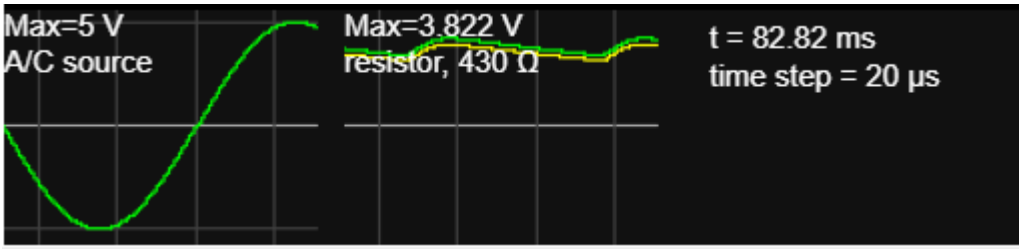
a) Valoarea riplului scade odată cu creșterea capacității condensatorului.

b)





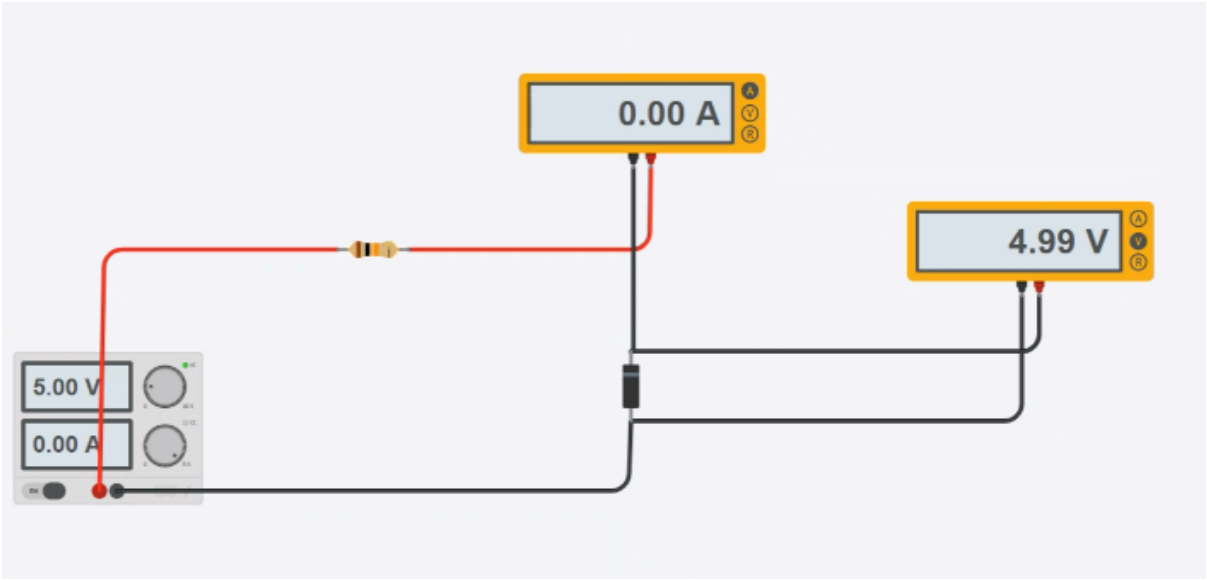




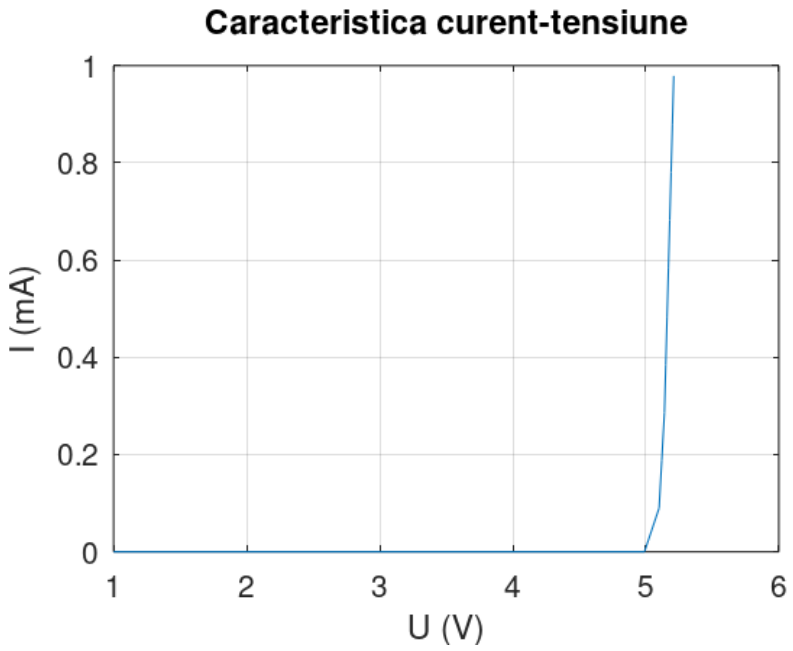


În urma comparației calitative, pentru aceeași valoare a condensatorului riplul este mai mic față de cel obținut la subpunctul a).

3.



Nr. măsurătoare	I (mA)	U (V)
1	0	1
2	0	2
3	0	3
4	0	4
5	0	4,99
6	0,09	5,10
7	0,188	5,12
8	0,286	5,14
9	0,385	5,15
10	0,484	5,16
11	0,583	5,17
12	0,682	5,18
13	0,781	5,19
14	0,88	5,20
15	0,979	5,21



Deoarece tensiunea de pe dioda Zener a fost setata pe 5.1V (valoarea implicită TinkerCad), la noi tensiunea de strapungere începe sa se observe de la tensiunea de 6V aplicată de sursa de alimentare. Astfel, graficul caracteristică tensiune are valoarea 0 până in zona de strapungere si de acolo este o funcție relativ liniara (spre constant)

După ce se străpunge dioda, tensiunea la dioda crește de 100 de ori mai puțin decat tensiunea sursei. Tensiunea pe sursa de alimentare crește cu 1V, în timp ce tensiunea pe diodă crește cu 0.01V.

Pentru tensiuni mai mici decât tensiunea de străpungere, intensitatea este de 0A.